MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

PROIECT
IDENTIFICAREA SISTEMELOR

Student: Firsov Denis
Grupa:30133
Cadru Didactic: Conf. Dr. Ing. Mircea Șușcă

Cuprins

Cuprins 2

Introducere 3

Scopul lucrării 4

1. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli complex-conjugați utilizând metoda regresiei liniare 5

1.1 Descrierea Proiectului Fizic 5

1.2 Modelul propus si pasii experimentului 6

1.2.1 Calibrarea Semnalului de intrare 6

1.2.2 Determinarea factorului de proporționalitate 7

1.2.3 Determinarea părții reale a polilor. 8

1.2.4 Determinarea partii imaginare a polilor. Determinarea factorului de amortizare si a pulsatiei naturale de oscilatie. 10

1.2.5 Validarea Modelului 12

2. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli complex-conjugați utilizând semnale de tip Chirp 13

2.1 Descrierea procesului, modelul propus si pasii experimentali 13

2.2 Identificarea parametrilor 14

2.3 Validarea Modelului 15

3. Identificarea sistemelor cu metode parametrice 17

3.1 Descrierea procesului fizic, modele propuse si pasii experimentului 17

3.1.1 Calibrarea semnalului de intrare 17

3.1.2 Modele de date produse si utilizate in experimental practice 18

A) Model care indeplineste autocorelatia : ARX si ARMAX, folosit in experiment este ARMAX 18

B) Model care indeplineste intercorelatia : OE, BJ, IV4, folosit in experiment este OE 19

C) Model care inteplineste una dintre cele 2 modele intercorelatie sau autocorelatie. 20

3.2 Tabelul de Erori In Urma Validarilor 20

CONCLUZIE 21

Introducere

Identificarea sistemelor reprezintă un domeniu fundamental al automaticii, având ca obiectiv determinarea unui model matematic care să descrie comportamentul unui proces dinamic pe baza datelor experimentale. În multe aplicații inginerești, modelarea analitică exactă a sistemelor este dificilă sau imposibilă, motiv pentru care metodele de identificare bazate pe măsurători reale sunt esențiale.

Metodele de identificare permit estimarea parametrilor dinamici ai unui sistem utilizând semnale de intrare și ieșire, fiind aplicabile atât sistemelor liniare, cât și celor neliniare, în domeniul timp sau al frecvenței. Aceste tehnici sunt utilizate pe scară largă în proiectarea sistemelor de reglare, analiza stabilității și optimizarea performanțelor sistemelor automate.

În cadrul acestui proiect sunt aplicate metode de identificare a sistemelor de ordinul II cu poli complex-conjugați, precum și metode parametrice avansate, utilizând date experimentale obținute în urma simulărilor și experimentelor numerice.

Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este aplicarea metodelor de identificare a sistemelor studiate în cadrul disciplinei *Identificarea Sistemelor* pentru determinarea modelelor matematice ale unor procese dinamice de ordinul II. Proiectul urmărește evidențierea etapelor principale ale procesului de identificare, de la proiectarea și calibrarea semnalelor de intrare, până la estimarea parametrilor și validarea modelelor obținute.

Lucrarea este structurată în trei părți principale. În prima parte este abordată identificarea unui sistem de ordinul II cu poli complex-conjugați utilizând metoda regresiei liniare, pe baza răspunsului indicial. A doua parte tratează identificarea aceluiași tip de sistem utilizând semnale de tip chirp, iar în cea de-a treia parte sunt aplicate metode parametrice de identificare, cu scopul comparării performanțelor diferitelor structuri de model.

1. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli complex-conjugați utilizând metoda regresiei liniare

1.1 Descrierea Proiectului Fizic

Se prezintă un experiment de achiziție de date pentru un sistem dinamic de ordinul II, caracterizat printr-un **regim oscilant amortizat**, specific sistemelor cu poli complex-conjugați. Sistemul analizat este de natură electrică și este implementat sub forma unui filtru trece-jos de tip **Sallen-Key**, a cărui schemă de principiu este prezentată în (Fig 1).

Circuitul analizat poate fi utilizat ca sistem de referință (engl. *benchmark*) pentru studierea și testarea diferitelor metode de identificare a sistemelor dinamice. Intrarea sistemului este reprezentată de semnalul de comandă u(t), corespunzător tensiunii de alimentare aplicate circuitului. Ieșirea sistemului este semnalul y(t), reprezentând o măsură scalată a tensiunii de la borna de ieșire a circuitului.

Din punct de vedere structural, dinamica sistemului este determinată de configurația componentelor electrice R_1, R_2, C_1, C_2, alese astfel încât circuitul să prezinte un comportament oscilant amortizat. Se consideră că echipamentele de achiziție pot introduce o amplificare arbitrară a semnalelor, motiv pentru care câștigul static al sistemului nu este impus a fi unitar și va fi determinat în cadrul procesului de identificare.

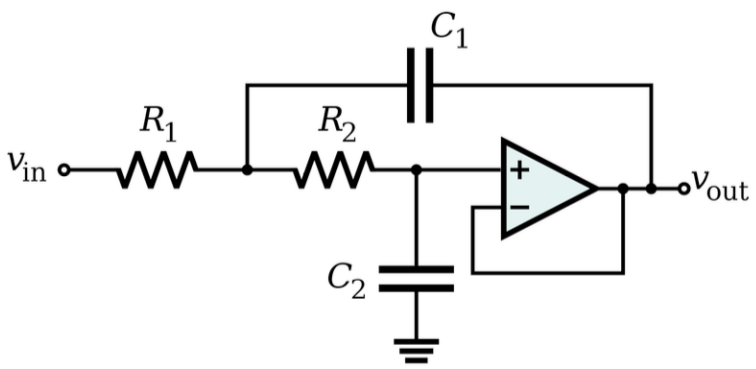


Figure 1. Filtru trece-jos din topologia Sallen-Key

1.2 Modelul propus si pasii experimentului

Pentru identificarea sistemului se consideră un model matematic de ordinul II, caracterizat prin doi poli complex-conjugați. Modelul este descris printr-o funcție de transfer de forma:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1)$$

Unde:

- K – factorul de proportionalitate
- ζ – factorul de amortizare
- ω_n - pulsația naturală de oscilație

Procesul de identificare se bazează pe analiza răspunsului indicial al sistemului și este realizat utilizând metoda regresiei liniare. Această metodă permite estimarea parametrilor dinamici ai sistemului prin transformarea relației exponențiale a anvelopei oscilațiilor într-o relație liniară, obținută prin logaritmarea amplitudinii semnalului.

1.2.1 Calibrarea Semnalului de intrare

Înainte de realizarea identificării, semnalul de intrare este calibrat și preprocesat pentru a asigura condiții adecvate experimentului. Calibrarea urmărește obținerea unei excitații suficient de energice pentru evidențierea dinamicii sistemului, fără a conduce la saturații sau comportamente neliniare (Fig 2).

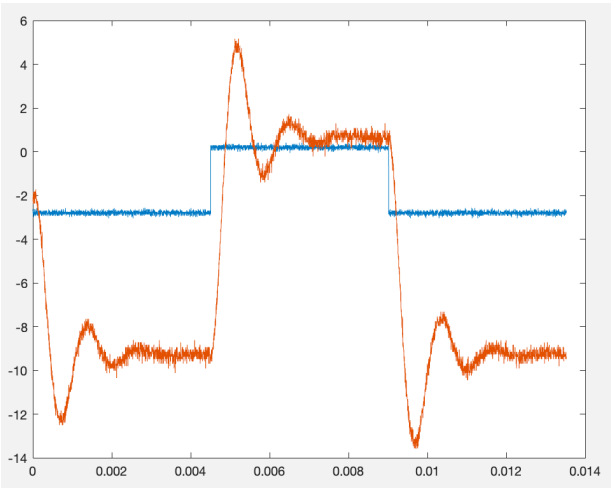


Figure 2. Semnalul de Intrare

Pentru reducerea zgomotului de măsurare și îmbunătățirea calității datelor, semnalul de intrare este filtrat utilizând un filtru de tip Savitzky–Golay. Acest tip de filtru permite netezirea semnalului păstrând în același timp forma generală a acestuia (Fig 3).

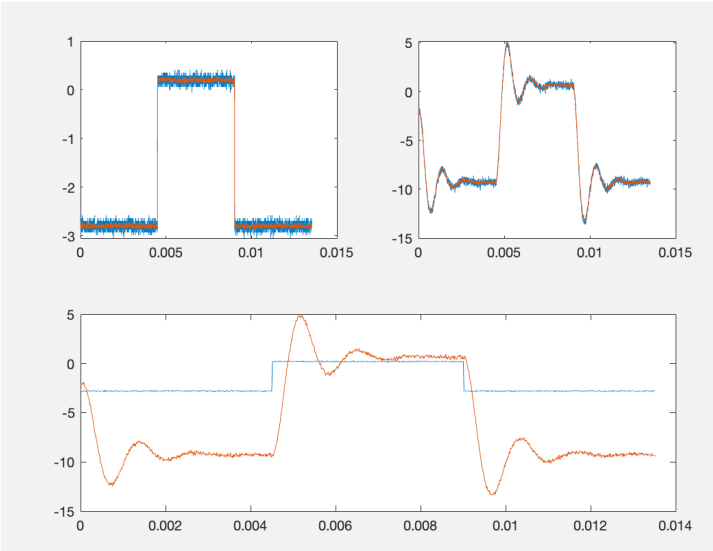


Figure 3. Filtrul Savitzky-Golay

1.2.2 Determinarea factorului de proporționalitate

Determinarea factorului de proporționalitate K se realizează pe baza analizei regimurilor staționare ale sistemului, înainte și după aplicarea semnalului de intrare de tip treaptă

Valorile medii ale semnalelor de intrare și ieșire sunt determinate în aceste intervale, iar factorului de proporționalitate al sistemului este calculat ca raport între variația staționară a ieșirii și variația staționară a intrării, conform relației:

$$K = \frac{\overline{y}_{st} - \overline{y}_0}{\overline{u}_{st} - \overline{u}_0} \quad (2)$$

Pentru a determina parametrii din formula de mai sus am selectat din (Fig 3) doua intervale de esantionare stabile, unde acestea sunt definite prin indecsii i1 = 4915; i2 = 5970; i3 = 11081; i4 = 11965; (unde i1 si i2 reprezinta starea de referinta u0 si y0, iar i3 si i4 pentru starea finala ust,yst) (Fig 4).
In urma calcului facut cu formula (2), rezultatul K = 3.3029.

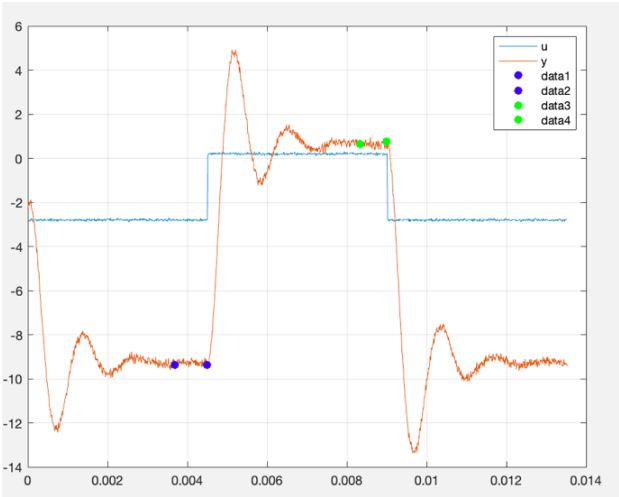


Figure 4. Evidenta Indecsilor Calculului lui K

1.2.3 Determinarea părții reale a polilor.

Pentru determinarea părții reale a polilor pornim de la expresia analitică rescrisă astfel încât să evidențieze funcția exponențială:

$$\left|y(t) - y_{st}\right| = \frac{y_{st} - y_0}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot e^{Re\left\{\widehat{s_{1,2}}\right\}(t - t_0)} \cdot \left|\sin\left(Im\left\{\widehat{s_{1,2}}\right\}\right)(t - t_0 + \phi)\right|$$

(3)

Pentru a putea folosi expresia anterioara trebuie sa avem un deomeniu in care sinusul se afla in punct de extrem, acest domeniu a fost reprezentat prin alegerea acestor indecsii i5 = 6036; i6 = 12045; acestea fiind evidentiate in (Fig 5).

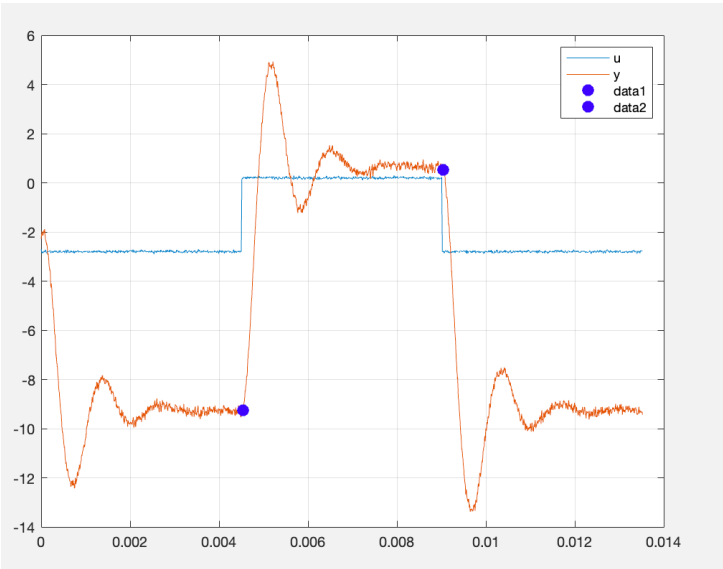


Figure 5 Indecsi pentru domeniul Partii Reale

Dupa aceea am afisat domeniul si am ales indecsii corespunzatori valorilor sinusoidale care se afla in punctele de extrem. (Fig 6).

Insa inainte de aceasta operatie am aplicat 2 filtre pentru reducerea zgomotului respectiv filtrele Tukey53H + Median Filit acestea fiind evidentiate in (Fig 7).

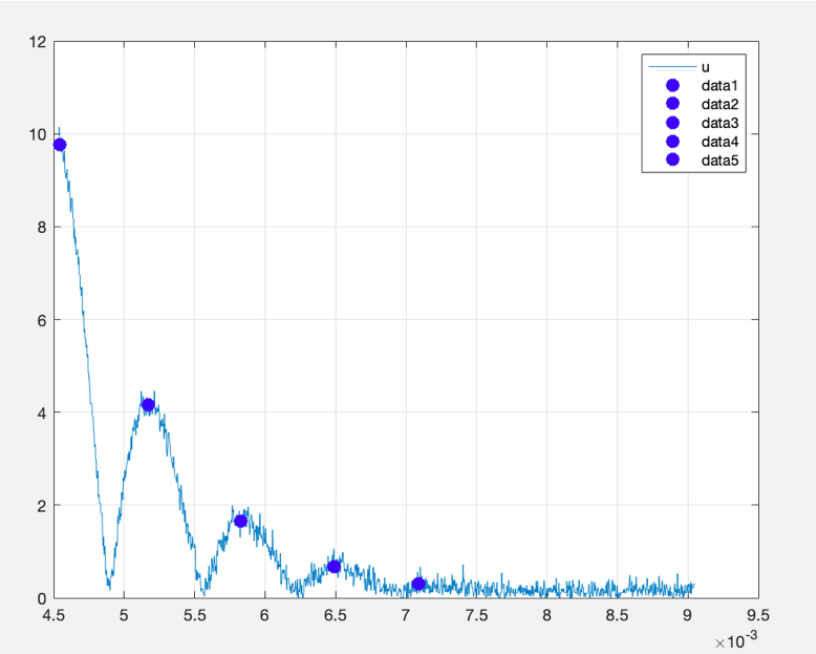


Figure 6 Evidentierea varfurilor oscilatiilor

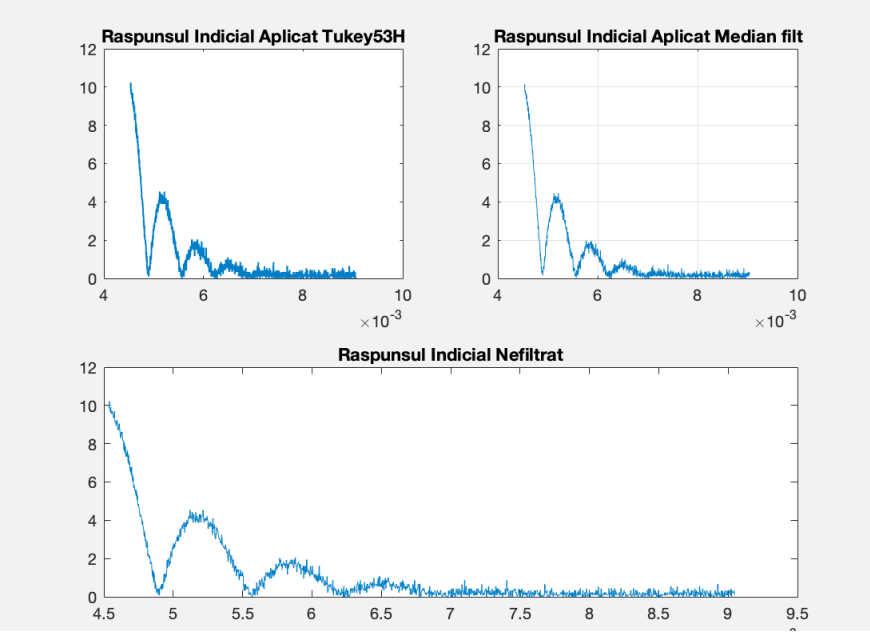


Figure 7 Filtrele aplicate raspunsului indicial

In urma logaritmarii am rezolvat sistemul de ecuatie compatibil determinat (inegalitatea Cauchy – Schwarz) :

$$\hat{\theta} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{N} t_k^2 & \sum_{k=1}^{N} t_k \\ \sum_{k=1}^{N} t_k & N \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{N} x_k t_k \\ \sum_{k=1}^{N} x_k \end{pmatrix} \quad (4)$$

Rezultatul pentru partea reala este extrasa din primul element al vectorului Re $=\theta(1)$. Aceste este reprezinta panta dreptei ,aceasta este evidentiata in (Fig 8).

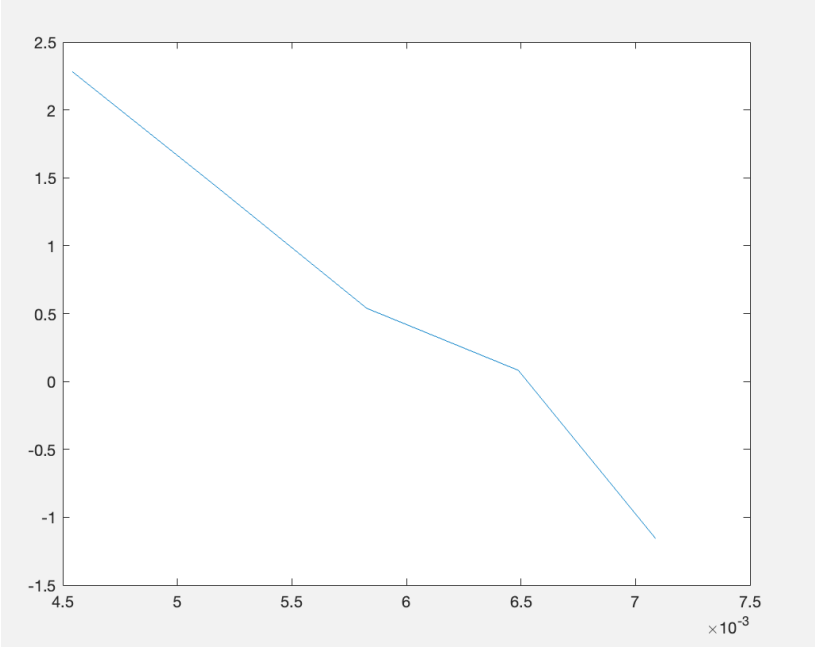


Figure 8. Caracteristica de dreapta dupa logaritmare

1.2.4 Determinarea partii imaginare a polilor. Determinarea factorului de amortizare si a pulsatiei naturale de oscilatie.

Partea imaginara se deduce din formula reprezentata mai jos:

$$Im\left\{\hat{s}_{1,2}\right\} = \omega_{osc} \quad (5)$$

, unde : $$\omega_{osc} = \frac{2\pi}{T_{osc}} \quad (6)$$

Iar perioada este dublul timpului scris intre 2 puncte de extrem consecutive ale functiei pondere in cazul experimentului (i12 = 5995; respective i13 = 7746). Insa ce pot spune este ca am luat un interval diferit in practica experimentului insa am adaptat comform situatie formula,punctele sunt evidentiate in Fig(9).

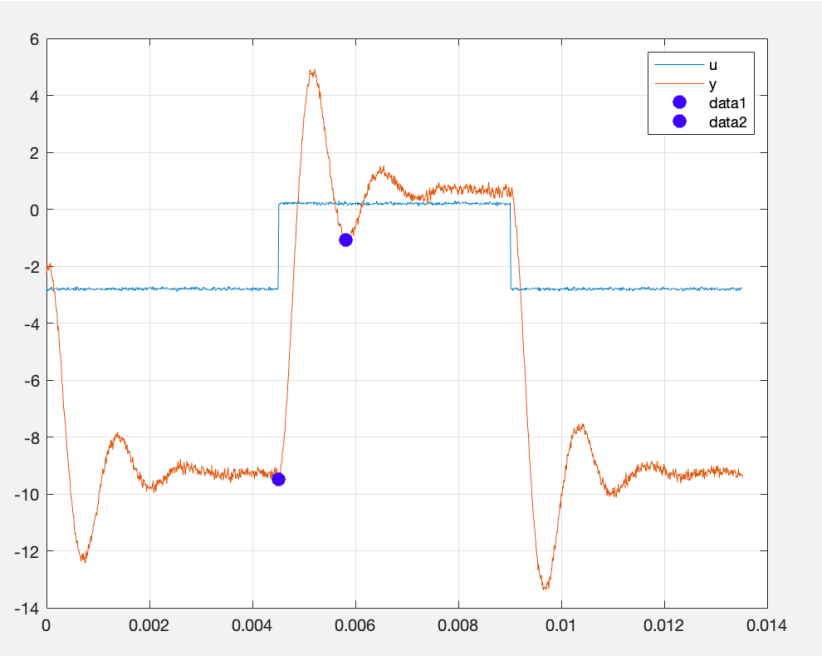


Figure 9

Urmand dupa aceste determinari sa optinem valorile $T_{osc} = 0.0013$, iar partea imagina : $Im = 4.7767e+03$.

Parametrii sistemului ζ si ω_n ii calculam din relatile (7) si (8).

$$\zeta = \frac{-Re\left\{\hat{s}_{1,2}\right\}}{\sqrt{Re\left\{\hat{s}_{1,2}\right\}^2 + Im\left\{\hat{s}_{1,2}\right\}^2}} \quad (7), \qquad \omega_n = -\frac{Re\left\{\hat{s}_{1,2}\right\}}{\zeta} \quad (8)$$

In urma calculelor rezultatele optinute sunt $\zeta = 0.2591$ si $\omega_n = 4.9456e+03$

1.2.5 Validarea Modelului

Pentru a valida modelul identificat este un model de tip spatial starilor, din care vom determina un raspuns simulat, formula este representat mai jos de ecuatia (9).

$$\begin{pmatrix} (A) & (B) \\ (C) & (D) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2{}_n & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega^2{}_n \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \quad (9)$$

De asemenea pentru a valida modelul vom folosii si urmaritorii indicilor de performanta:

- Eroarea medie patratica relativa:

$$\varepsilon_{MPN} = \frac{\left\| y - y_M \right\|}{\left\| y - \bar{y} \right\|} \quad (10)$$

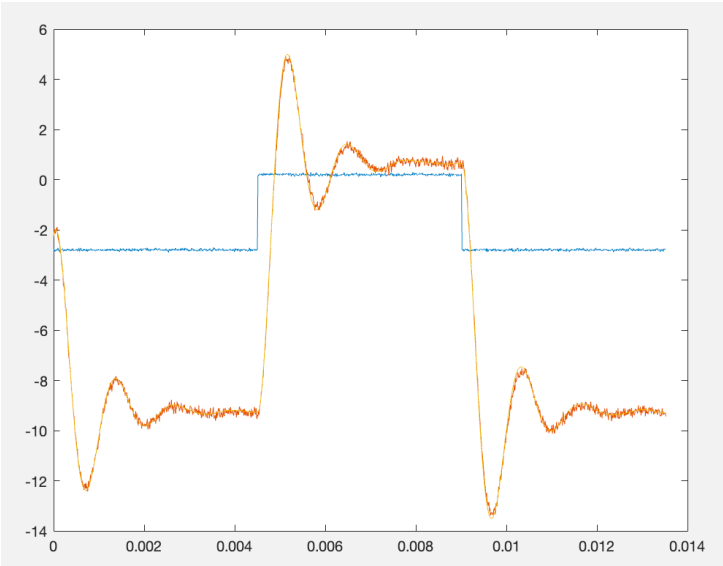
- Eroarea medie patratica:

$$J = \frac{\left\| y - y_M \right\|}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum \left(y - y^2{}_M \right)} \quad (11)$$

Rezultate experimentale au fost urmatoarele :

$$\varepsilon_{MPN} = 2.6121\% \qquad J = 0.1791$$

Graficul de validare este reprezentat mai jos.



2. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli complex-conjugați utilizând semnale de tip Chirp

2.1 Descrierea procesului, modelul propus si pasii experimentali

Circuitul electric de tip filtru trece-jos ramana tot acelasi din (Fig 1).

Structura adecvata experimentului ramane la fel ca si ce anterioara, readusa aminte mai jos:

$$H(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Unde:

- K – factorul de proportionalitate
- ζ – factorul de amortizare
- ω_n - pulsația naturală de oscilație

Semnalul de intrare este reprezentat mai jos in (Fig 10) unde s-a tinut cont de frecventele [fmin = 155.9718, respective fmax = 1559.7] astfel in cat sa se poata reproduce raspunsul in frecventa.

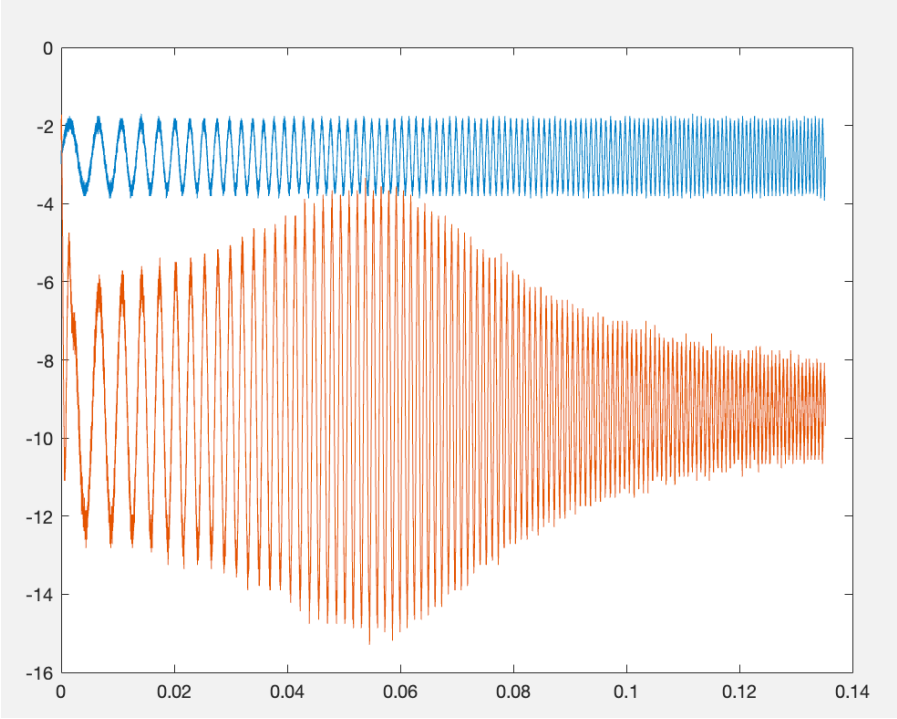


Figure 10. Semnalul de intrare calibrat

Urmand sa aplicam un filtru peste semnaul de intrare pentru reducerea zgomotului si pentru a face o identificare cat mai buna (Fig 11).

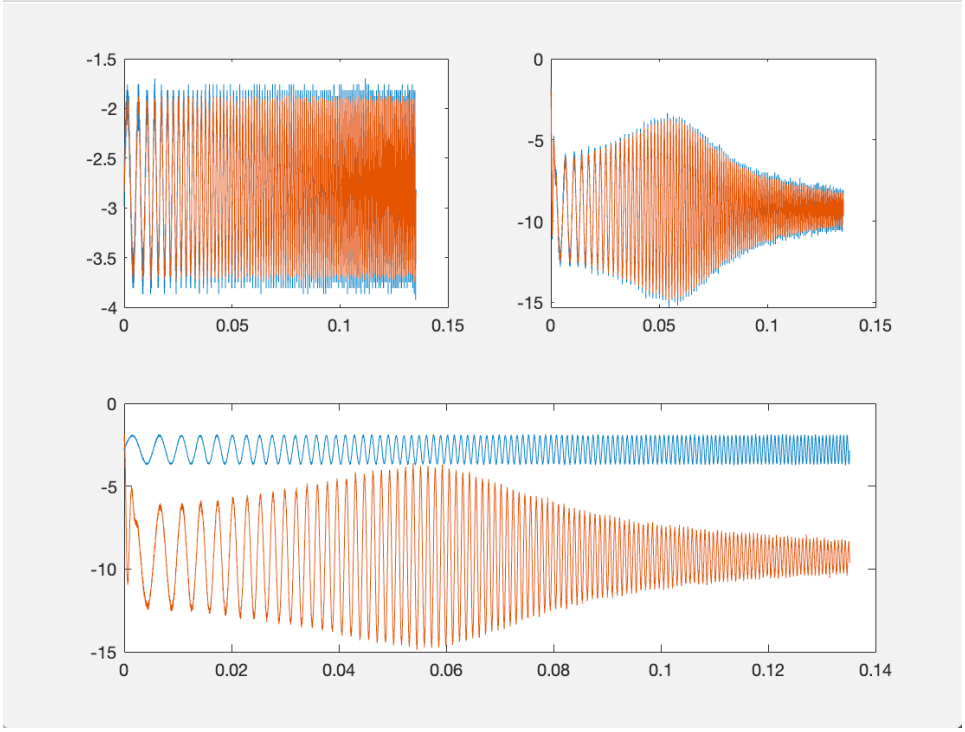


Figure 11. Filtru Savitzky-Golay aplicat

2.2 Identificarea parametrilor

La pasul aeste s-au indentificat urmatoarii parametrii:

$K - factorul\ de\ proportionalitate\ acesta\ fiind\ media\ dintre\ un\ semnal\ de\ iesire\ impartit$
$la\ Aria\ Iesirii,\ reprezentat\ in\ (fig\ 12)\ .$

$M_r - modul\ de\ rezonanta,\ media\ dintre\ cel\ mai\ inalt\ semnal\ din\ sistem\ (fig\ 11)\ ,$
$impartit\ la\ Aria\ Iesirii,\ reprezentat\ in\ (fig\ 13)\ .$

$\zeta - factorul\ de\ amortizare\ reiese\ din\ formula\ 4M_2{}^2\zeta^4 - 4M_2{}^2\zeta^2 + K^2 = 0\ ,$
$luand\ cea\ mai\ mica\ valoare\ reala\ pozitiva.$

$\omega_n - pulsatia\ naturala\ este\ calculata\ comf\ or\ formulei\ \omega_n = \dfrac{\omega_r}{\sqrt{1-2\zeta^2}},\ unde:$

$\omega_r - pulsatia\ de\ rezonanta,\ care\ este\ determinata\ de\ timpul\ la$

$oscilatia\ de\ rezonanta\ (t\ rezonanta)\ \Rightarrow \dfrac{\pi}{t\ rezonanta}$

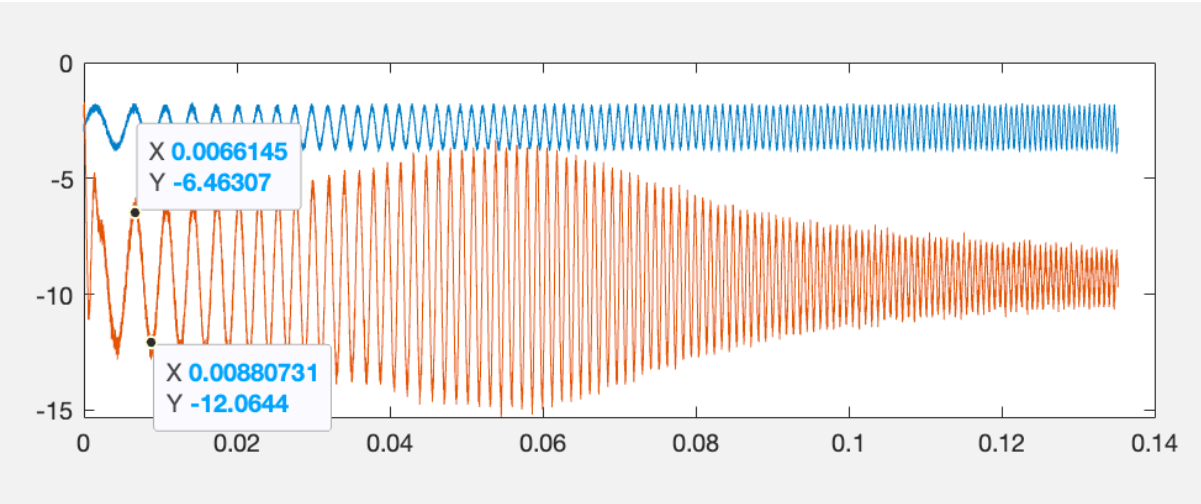


Figure 12. Determinarea lui K

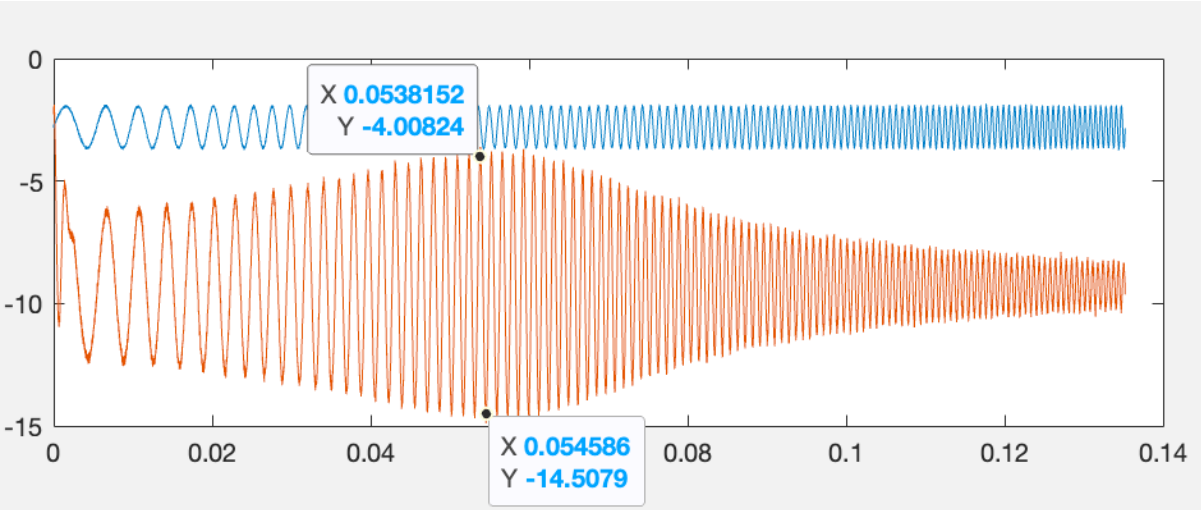


Figure 13 Determinarea lui Mr

2.3 Validarea Modelului

Solutia validarii modelului este reprezentat de un model de tip spatial starilor, reprezentat de formula urmatoare:

$$\begin{pmatrix} (A) & (B) \\ (C) & (D) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2{}_n & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega^2{}_n \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Aceasta urmand sa fie determine un raspuns simulat, reprezentat in imaginea de (Fig 14).

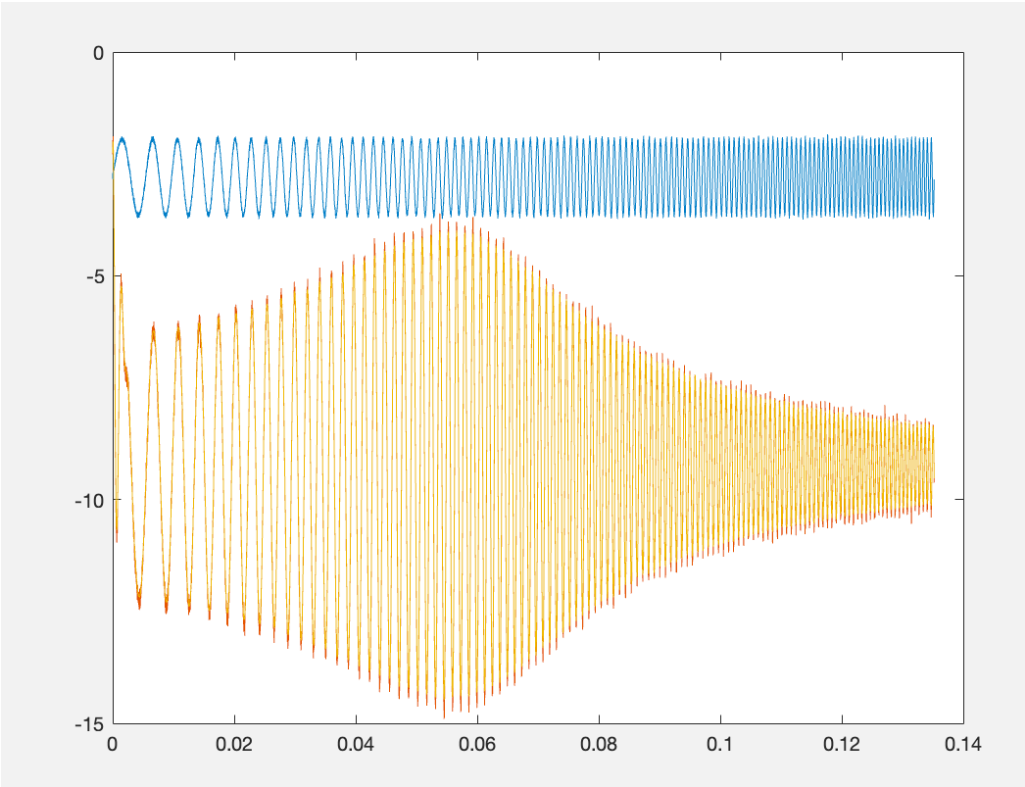


Figure 14. Semnalul validat filtrat

Eroarea medie patratica si eroarea medie patratica relativa reprezentate de expresiile:

$$J = \frac{\left\| y - y_M \right\|}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum \left(y - y^2{}_M \right)}$$

$$\varepsilon_{MPN} = \frac{\left\| y - y_M \right\|}{\left\| y - \bar{y} \right\|}$$

au ajuns la un rezultat de eMPN = 4.71 %, si J = 0.0338.

3. Identificarea sistemelor cu metode parametrice

3.1 Descrierea procesului fizic, modele propuse si pasii experimentului

Lucrarea vizează achizitia de date și identificarea modelului matematic aferent unui pensul simplu,acționat de un motor electric integrat la baza axei de rotație.Sistemul este alcătuit dintr-o masă punctuală m fixată de o tijă de lungime l ,a cărei mișcare oscilatorie în plan vertical este guvernată de interacțiunea dintre forța gravitațională mg,forțele de frecare Ff și cuplul extern aplicat M(t).Ieșirea sistemului este o combinație liniară a stărilor sistemului(poziția unghiulară și viteza unghiulară):

$$y(t) = c_1\theta(t) + c_2\omega(t)$$

Pentru acest experiment modelele propuse sunt cele polinomiale și cele de tip spațiul stărilor.Acestea sunt clasificate astfel:

• Modele polinomiale cu răspuns finit la impuls (FIR) pentru acestea este funcția impulseest.

• Modele polinomiale cu răspuns infinit la impuls (IIR) pentru acestea cuprind funcțiile : arx,armax,bj,oe,tfest.

• Modele în spațiul starilor acestea sunt aproximate prin funcțiile: n4sid,ssest și pem.

3.1.1 Calibrarea semnalului de intrare

A fost generat un semnal trapezoidal care a urmat fii suprapus peste un semnal SPAB, fiind reprezentat in figura urmatoare. (Fig 15).

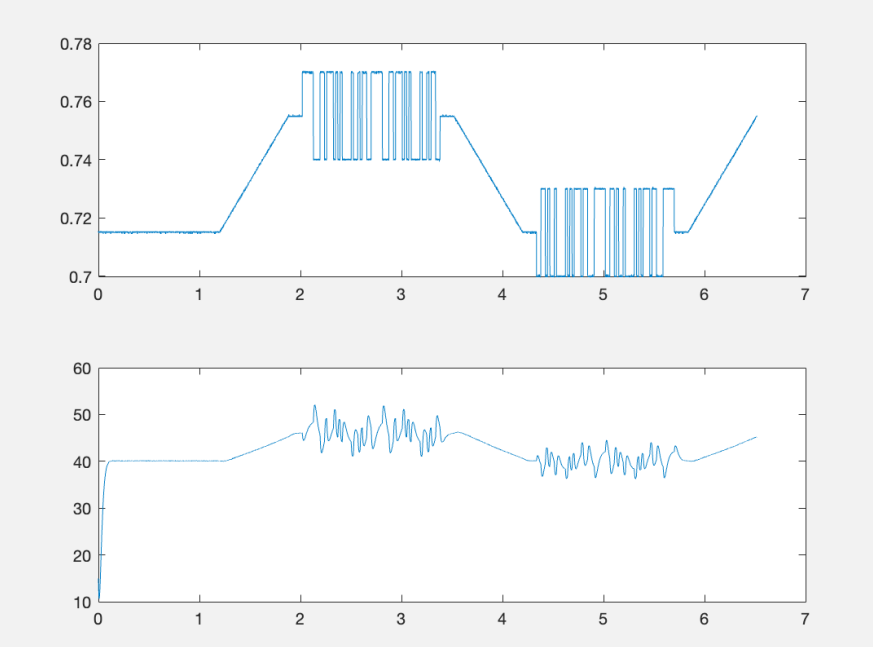


Figure 15. Semnal de intrare si de iesire (SPAB)

A fost implementan prin MATLAB, cu urmatorii parametrii:

- Nr. De biti ai registrului SPAB – N = 5;
- T1 = 1.2. Luat pentru a calibra sistemul SPAB (timpul pana ajunge in stationr semnalul)
- P = 846 , reprezinta divizorul de frecventa al SPAB-ului.
- DeltaT = 1.35 , reprezinta durata timpului SPAB.

Dupa preluarea parametrilor am creat 2 seturi de date de identificare si de validare care au fost separate prin indecsi si reprezentati in graficul din (Fig 16).
Totodata au fost aplicate tehnica de rafinare pe aceste seturi de date, acestea fiind decimarea.

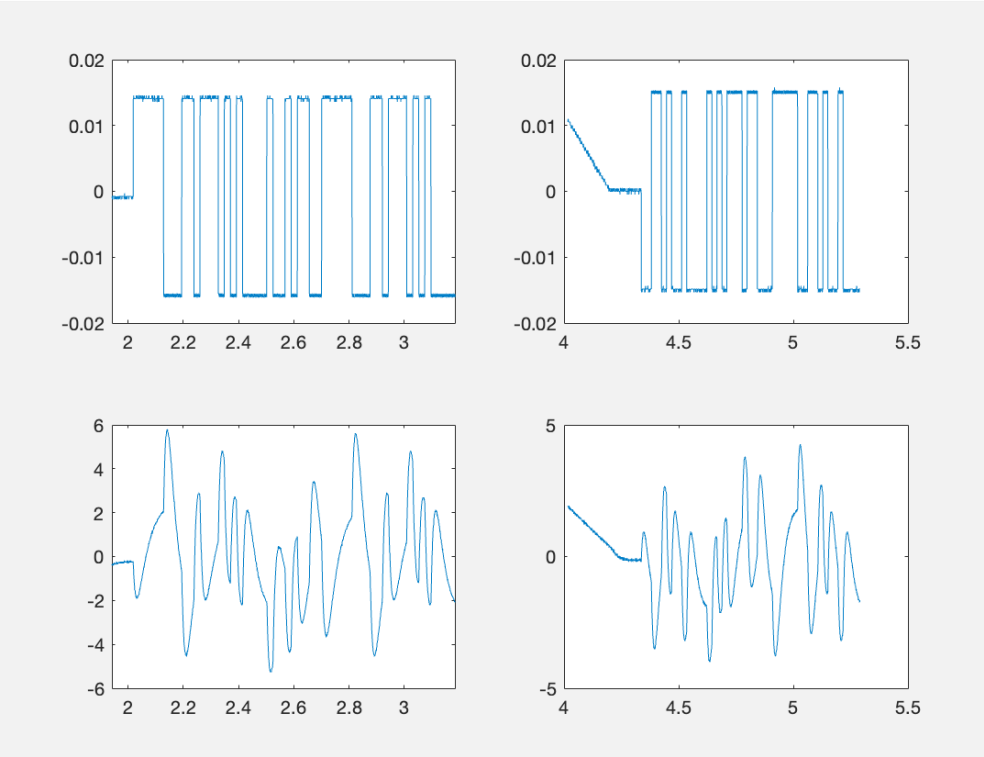


Figure 16. Seturile de date de indentificare si validare

3.1.2 Modele de date produse si utilizate in experimental practice

A) Model care indeplineste autocorelatia : ARX si ARMAX, folosit in experiment este ARMAX

Pentru identificare se aproximează coeficienții polinoamelor:

- nA - numărul polilor
- nB - numărul de zerouri +1
- nC - numărul eșantioanelor filtrate din modelul de perturbație
- nd - numărul tacților de întârziere

Acestea au fost utilizate in cod de catre modelul urmator:

model_armax = armax(dat_id, [6,3,5,2])

Din cauza unor probleme tehnice si de indentificare dupa nenumerate incercari autocorelatia nu a fost trecuta insa cu ajutorul rafinarii modelului cu functia PEM, am reusit sa scot u rezultat mai bun care respecta si cerintele de validare + corelatie mai buna reprezentat in (Fig 17).

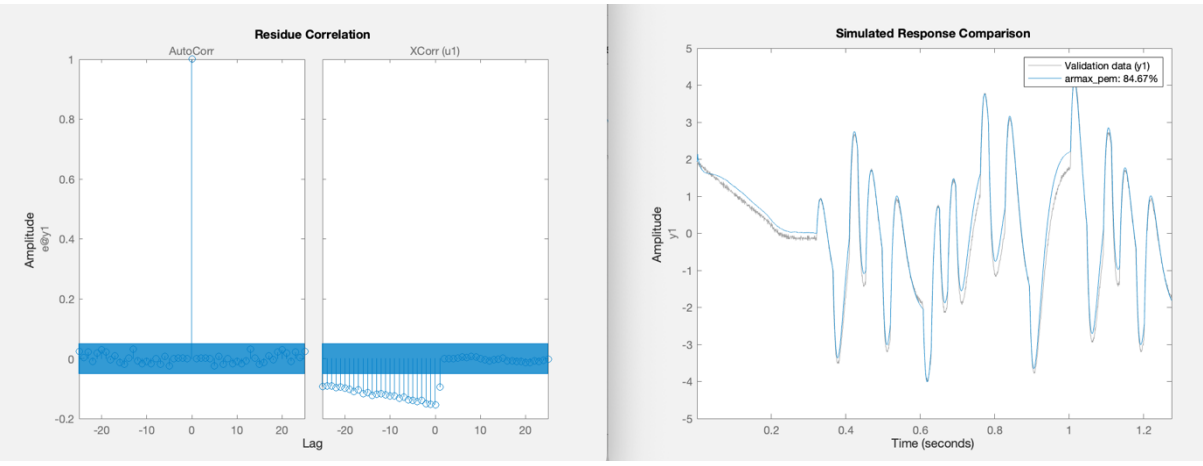


Figure 17. Metoda Validata ARMAX(Autocorelatie)

B) Model care indeplineste intercorelatia : OE, BJ, IV4, folosit in experiment este OE

Pentru identificare se aproximează coeficienții polinoamelor B și F astfel:

- nB – numărul de zerouri +1
- nF - numărul polilor
- nd - numărul tacților de întârziere

Acestea au fost utilizate in cod de catre modelul urmator:

model_oe = oe(dat_id, [6,4,3]), reprezentat grafic mai jos in (Fig 18).

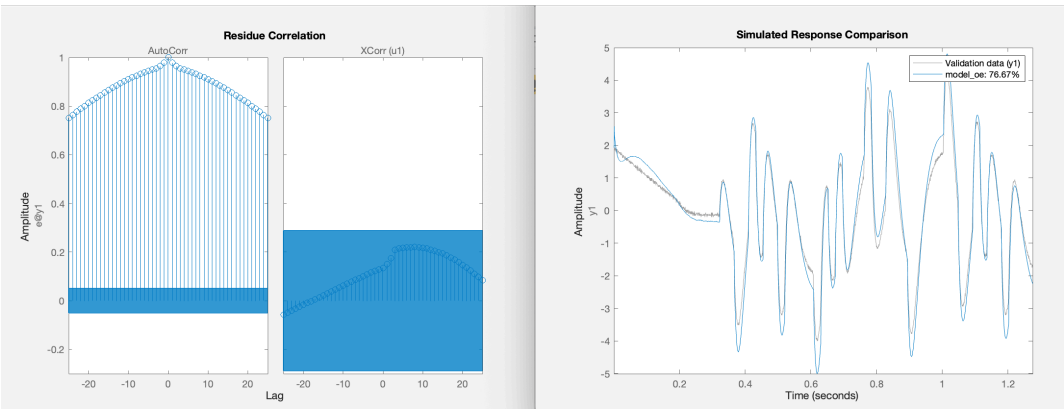


Figure 18. Metoda Validata OE (Intercorelatie)

C) Model care inteplineste una dintre cele 2 modele intercorelatie sau autocorelatie.

Modelul ales pentru a respecta cel putin una dintre metodele de mai sus fie autocorelati sau intercorelatie acesta fiind: N4SID. Din cauza unor probleme tehnice si de indentificare dupa nenumerate incercari nu a fost trecuta niciuna din metode insa cu ajutorul rafinarii modelului cu functia PEM, am reusit sa scot u rezultat mai bun care respecta si cerintele de validare + autocorelatia reprezentat in (Fig 17).

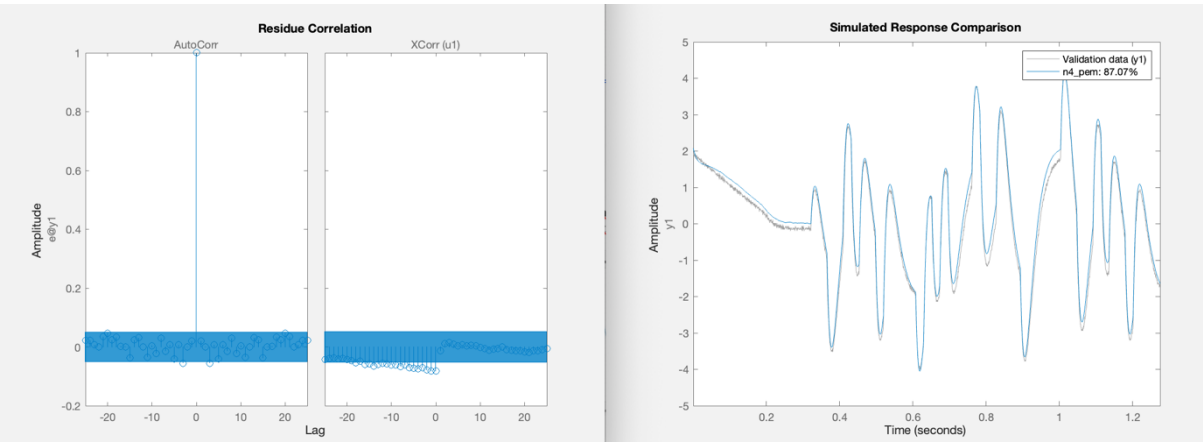


Figure 19. Metoda Validata Prin N4SID + PEM

3.2 Tabelul de Erori In Urma Validarilor

MODEL	REZULTAT	EROARE
ARMAX + PEM	86,86 %	13,13
OE	76,67%	23,33
N4SID + PEM	87.07%	12,93

CONCLUZIE

În această lucrare au fost aplicate mai multe metode de identificare a sistemelor dinamice de ordinul II, având ca scop obținerea unor modele matematice capabile să descrie comportamentul real al sistemelor analizate. Prin utilizarea diferitelor tipuri de semnale de excitație și a mai multor structuri de model, a fost evidențiat modul în care alegerea metodei influențează calitatea rezultatelor obținute.

Identificarea în domeniul timp, bazată pe metoda regresiei liniare, a permis o estimare clară și intuitivă a parametrilor sistemului, în timp ce utilizarea semnalului de tip Chirp a oferit o perspectivă complementară asupra comportamentului dinamic. Metodele parametrice au completat analiza prin furnizarea unor modele mai flexibile, a căror validitate a fost evaluată atât prin gradul de suprapunere, cât și prin testele statistice aplicate reziduurilor.

În ansamblu, rezultatele confirmă faptul că o abordare structurată, bazată pe preprocesarea adecvată a datelor și pe validarea riguroasă a modelelor, conduce la obținerea unor descrieri satisfăcătoare ale sistemelor dinamice, utile în analiza și proiectarea sistemelor de reglare automată.